

Unidade 1 — Engenharia de Prompt

Aplicações de Modelos de Linguagem Natural

- 1 Introdução à Engenharia de Prompt
- 2 Conceito de Prompt
- 3 Modelo de Prompt (Prompt Template)
- 4 Componentes de um Prompt

- 1 Introdução à Engenharia de Prompt
- 2 Conceito de Prompt
- 3 Modelo de Prompt (Prompt Template)
- 4 Componentes de um Prompt

Modelos de linguagem e prompts

- Os grandes modelos de linguagem (LLMs) são amplamente utilizados hoje em aplicações voltadas para consumidores, em sistemas internos de empresas e em contextos de pesquisa.
- Em geral, esses modelos funcionam a partir de uma entrada fornecida pelo usuário — chamada de **prompt** — a partir da qual o modelo gera uma saída como resposta.
- Um prompt pode ser textual, como em “Escreva um poema sobre árvores.”, ou assumir outras formas, como imagens, áudio, vídeo, ou uma combinação desses formatos.
- Por permitir o uso de linguagem natural, o prompting torna esses modelos fáceis de usar e flexíveis o suficiente para se adaptar a uma ampla variedade de aplicações.

Por que dominar a engenharia de prompt

- Para usar LLMs de forma efetiva, é fundamental saber como estruturar, avaliar e executar tarefas por meio de prompts.
- Na prática, prompts bem construídos tendem a gerar resultados melhores em diferentes tipos de tarefa, o que fez crescer significativamente a quantidade de estudos sobre como usar o prompting para melhorar esses resultados.
- Apesar desse crescimento, a engenharia de prompt ainda é um campo relativamente novo, e seu uso costuma ser pouco compreendido: grande parte da terminologia e das técnicas existentes ainda não é amplamente conhecida entre os praticantes.
- Por isso, é importante que quem trabalha com IA Generativa domine, desde o início, os conceitos e o vocabulário fundamentais da área.

Sumário

- 1 Introdução à Engenharia de Prompt
- 2 Conceito de Prompt**
- 3 Modelo de Prompt (Prompt Template)
- 4 Componentes de um Prompt

O que é um prompt?

- Um **prompt** é definido como “uma entrada para um modelo de IA Generativa, que é usada para guiar sua saída”.
- Os prompts podem consistir em texto, imagem, som ou outros tipos de mídia.

Exemplo de prompt textual

“escreva um e-mail de três parágrafos para uma campanha de marketing de uma empresa de contabilidade”

Exemplo de prompt multimodal (imagem + texto)

- Um prompt não precisa se limitar ao texto: pode combinar, por exemplo, uma imagem com uma instrução textual.
- Neste caso, uma fotografia de uma mesa é acompanhada da instrução “descreva tudo o que está na mesa”.

1. Imagem
Envie uma imagem relacionada ao seu pedido.



2. Instrução (texto)
Digite o que você deseja que o modelo faça com a imagem.

descreva tudo o que está na mesa.

37/1000

 **Enviar prompt** O modelo receberá a imagem e a instrução para gerar a resposta.

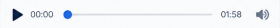
Exemplo de prompt multimodal (áudio + texto)

- Da mesma forma, um prompt pode combinar um áudio com uma instrução textual.
- Neste caso, uma gravação de uma reunião on-line é acompanhada da instrução “descreva tudo que está no áudio”.

1. Áudio

Envie um arquivo de áudio relacionado ao seu pedido.

 **reuniao_projeto.mp3**
MP3 • 2,4 MB • 01:58



2. Instrução (texto)

Digite o que você deseja que o modelo faça com o áudio.

descreva tudo o que está no áudio.

32/1000

 Exemplos: transcreva o áudio, resuma o conteúdo, identifique os principais pontos, liste as tarefas mencionadas, etc.

 **Enviar prompt** O modelo receberá o áudio e a instrução para gerar a resposta.

Prompt: um conceito multimodal

- Esses exemplos ilustram que o conceito de prompt não está restrito a texto.
- Qualquer entrada — textual ou multimodal — que seja fornecida a um modelo de IA Generativa com o objetivo de guiar a sua saída pode ser considerada um prompt.

- 1 Introdução à Engenharia de Prompt
- 2 Conceito de Prompt
- 3 Modelo de Prompt (Prompt Template)**
- 4 Componentes de um Prompt

O que é um prompt template

- Prompts são frequentemente construídos por meio de um **prompt template** (modelo de prompt).
- Um prompt template é uma função que contém uma ou mais variáveis que serão substituídas por alguma mídia — geralmente texto — para criar um prompt concreto.
- O prompt resultante da substituição dessas variáveis pode então ser considerado uma **instância** do template.

Exemplo — classificação de sentimento de tweets

Prompt template

“Classifique o tweet como positivo ou negativo: {TWEET}”

- Cada tweet do conjunto de dados seria inserido em uma instância separada do template, e o prompt resultante seria passado para um LLM para inferência.
- Ou seja, a variável {TWEET} é substituída pelo texto de um tweet específico a cada execução, gerando um novo prompt concreto a partir do mesmo template.

Exemplo — geração de poemas e reutilização de templates

Prompt template

“Escreva um poema sobre o seguinte tema: {ENTRADA_DO_USUARIO}”

- O uso de templates é o que torna os prompts reutilizáveis e programáveis.
- Em vez de escrever manualmente um novo prompt para cada entrada, o template define a estrutura fixa da tarefa, deixando apenas os pontos variáveis — como {TWEET} ou {ENTRADA_DO_USUARIO} — para serem preenchidos dinamicamente.

- 1 Introdução à Engenharia de Prompt
- 2 Conceito de Prompt
- 3 Modelo de Prompt (Prompt Template)
- 4 Componentes de um Prompt

Componentes de um Prompt

- Diretiva
- Exemplos
- Formatação da saída
- Instruções de estilo
- Persona
- Informações adicionais

4.1 Diretiva

- Muitos prompts emitem uma diretiva na forma de uma instrução ou pergunta; esta é a intenção central do prompt.

Diretiva explícita

“Me diga cinco bons livros para ler.”

Diretiva implícita (one-shot)

“Noite: Noche
Manhã:”

A diretiva — traduzir do português para o espanhol — é inferida a partir do exemplo dado, sem ser dita explicitamente.

4.1 Exemplos

- Exemplos atuam como demonstrações que guiam a IA Generativa a realizar uma tarefa.
- O prompt “Noite: Noche / Manhã:”, visto no slide anterior, é um exemplo de prompt , ou seja, um prompt que contém exatamente um exemplo.

4.1 Formatação da saída

- Muitas vezes é desejável que a IA Generativa produza informações em certos formatos, por exemplo, arquivos CSV ou texto em formato Markdown.
- Para facilitar isso, basta adicionar instruções específicas para tanto.

Instrução de formatação de saída

“{PARAGRAFO}

Resuma isso em formato CSV.”

Solicitação para resumir um parágrafo em formato CSV.

4.1 Instruções de estilo

- Instruções de estilo são um tipo de formatação de saída usado para modificar a saída estilisticamente, em vez de estruturalmente.

Instrução de estilo

“Escreva um parágrafo claro e conciso sobre lhamas.”

Solicita um texto “claro e conciso” sobre lhamas.

4.1 Papel / persona

- Uma *Papel*, também conhecido como *persona*, é um componente frequentemente discutido que pode melhorar a escrita e o texto produzido em determinado estilo.

Atribuição de papel/persona

“Finja que você é um pastor de ovelhas e escreva um limerick sobre lhamas.”

O modelo é instruído a “fingir” ser um pastor de ovelhas.

4.1 Informações adicionais

- Muitas vezes é necessário incluir informações adicionais no prompt.
- Por exemplo, se a diretiva for escrever um e-mail, pode-se incluir informações como o nome e o cargo do remetente, de modo que a IA Generativa consiga assinar adequadamente o e-mail em nome dessa pessoa.

- Um **prompt** é qualquer entrada — textual ou multimodal — fornecida a um modelo de IA Generativa com o objetivo de guiar sua saída.
- Um **prompt template** é uma função com variáveis que, ao serem preenchidas, geram instâncias de prompts concretos, tornando os prompts reutilizáveis e programáveis.
- Vimos os principais **componentes de um prompt**: diretiva, exemplos, formatação da saída, instruções de estilo, papel/persona e informações adicionais.
- Vimos também os principais **termos de instrução** da comunidade de prompting: prompting, prompt chain, prompt engineering e prompting technique.